

Mudança climática: Análise exploratória das condições de temperatura e precipitação da estação A705 do INMET em Bauru (2002–2025)

Gabriel Naka^{1*†} and Thiago Toreto^{1*†}

^{1*}Bacharelado em Ciência da Computação, UNESP, Av. Eng. Luís Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa, Bauru, 17033-360, São Paulo, Brasil.

*Endereços de e-mail dos autores: gabriel.naka@unesp.br;
thiago.toreto@unesp.br;

[†]Esses autores **contribuíram igualmente para esse trabalho.**

Resumo

Esse trabalho busca realizar uma *análise exploratória de dados*(EDA) para analisar série histórica de condições meteorológicas de temperatura e precipitação providas por medições horárias da estação automática A705, localizada em Bauru(SP), construída e mantida pelo Instituto Nacional de Meteorologia(INMET), considerando as observações dos anos de 2002 a 2025. A análise tem como objetivo confirmar ou rejeitar estatisticamente a possibilidade de mudanças significativas das condições climáticas da região, e considerar como o resultado impactaria decisões de planejamento de infraestrutura local. O trabalho conclui que há razão para preparar a infraestrutura para aumentos de temperatura no futuro, mas que essas previsões não são absolutas e mais estudos são necessários

Keywords: Análise exploratória de dados, mudança climática, INMET, Bauru, temperatura, precipitação, planejamento urbano

Sumário

1	Introdução	3
2	Desenvolvimento	5
2.1	Fonte de Dados	5
2.2	Processamento de Dados	6
2.2.1	Normalização e Consolidação	6
2.2.2	Validação das Entradas	6
2.2.3	Agrupação	7
2.3	Estatística e Análise	7
2.3.1	Análise básica	7
2.3.2	Análise Temporal	8
2.3.3	Teste de Hipótese	10
3	Conclusão	13
3.1	Recomendações	13
3.2	Limitações	13
A	Repositório	13

1 Introdução

O planejamento urbano e a construção de infraestrutura são fortemente afetados pelas condições climáticas presentes e a longo prazo da região. Temperatura, chuva, períodos secos e eventos intensos interferem, entre outros aspectos, no conforto térmico, na arborização, na drenagem, no planejamento de recursos hídricos, assim como escolha de materiais e planejamento de reparos e obras. Nesse contexto, governos regionais são fortemente incentivados a conhecer, não só as características climáticas presentes, mas também as tendências de modificação dessas condições para que a infraestrutura urbana seja efetiva a longo prazo.

Considerando esses fatores, a prefeitura municipal de Bauru, São Paulo, demonstrou interesse em realizar um estudo EDA a respeito das condições meteorológicas de temperatura e precipitação da região para melhor poder realizar decisões de planejamento urbano a médio e longo prazo.

Portanto, esse trabalho busca realizar uma análise para estudar essa possibilidade da existência de tendências significativas de mudanças climáticas, e comprová-las ou disprová-las estatisticamente. O escopo do estudo se delimitou às leituras horárias disponibilizadas pelo portal INMET(Instituto Nacional de Meteorologia)[1] relativos aos anos completos de 2002 a 2025 coletados pela estação automática A705, localizada no lado sul da cidade de Bauru, em proximidade ao Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"(UNESP), como visto na imagem 1.

A delimitação temporal aos anos de 2002 a 2025 ocorreu, apesar da base de dados oferecer leituras dos anos de 2000 a 2026, pois foram nesses anos que a estação sob estudo realizou leituras durante todos os períodos do ano, com 2000 não apresentando dados, e com 2001 e 2026 não apresentando dados de todos os meses. O delimitamento espacial da estação A705, por sua vez, foi causado pela inadequação das outras estações, causadas por fatores como menor variabilidade de dados coletados, menor tempo de funcionamento, ou diferenças geográficas as tornarem menos consistentes e relevantes à análise em questão. Algumas das estações consideradas estão mostradas na imagem 2, contendo as localidades das estações, código de identificação, distância até o ponto primário A705, assim como o primeiro ano onde a estação esteve ativa durante todos os períodos do ano. A figura representa todas estações[2] com distância de Bauru inferior a 100km, e demonstra, além dessa quantidade ser pequena, as estações apresentam significativamente menos anos completos, fato que prejudicaria severamente o estudo ao reduzir o período em que podem ser detectadas tendências, reduzindo precisão.

A execução dessa pesquisa será realizada primariamente através de programas em linguagem *Python*, em conjunto com *Jupyter Notebook* para organizar e documentar os códigos, o qual serão disponibilizados e versionados através de repositórios *GitHub*.

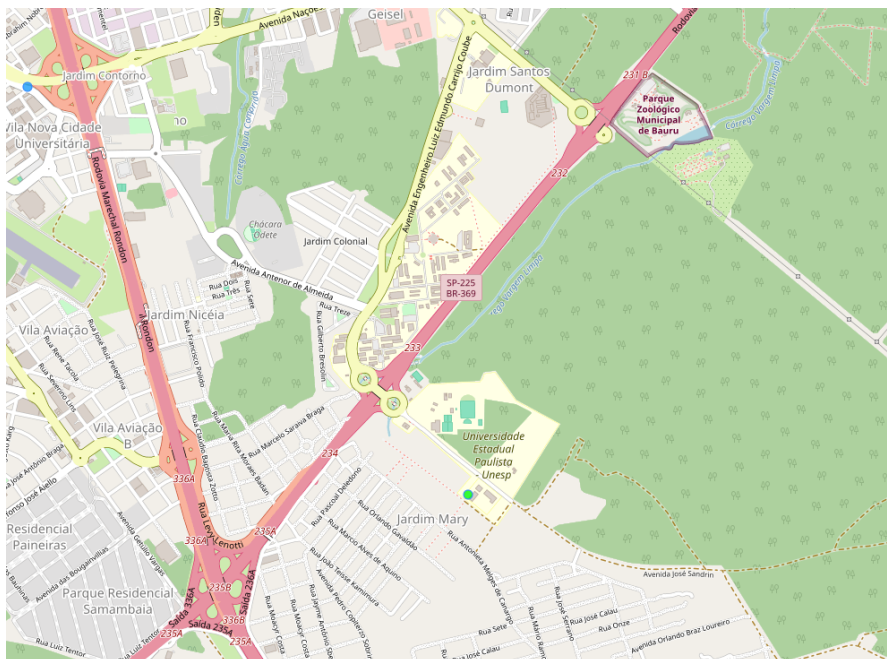


Fig. 1 Mapa provido pelo INMET, com a estação A705 marcada com um círculo verde.

Calculando as distâncias pelas coordenadas presentes nos CSVs do INMET:

Estação	Código	Distância de Bauru	Primeiro ano completo
Bauru	A705	0 km	2002
Barra Bonita	A741	50 km	2009
Ibitinga	A737	61 km	2008
Avaré	A725	83 km	2007
Marília	A763	97 km	2018

Fig. 2 Lista de estações com distância menor de 100km para A705, com primeiro ano completo.

2.2 Processamento de Dados

2.2.1 Normalização e Consolidação

O primeiro passo de manipulação e tratamento dos dados de observações meteorológicas envolveu padronizações diversas de nomenclatura das variáveis e suas unidades.

Nesse passo, inicialmente, são localizados todos os arquivos relevantes à estação A705 através de uma busca recursiva pela string "A705_BAURU", comum a todos os arquivos desejados, solucionando inconsistências de organização e nomenclatura dos arquivos, dado que as tabelas de observações estavam inconsistentemente dentro de um ou dois diretórios de profundidade do arquivo anual baixado, e eram nomeados com as datas de primeira e última observação. Através do nome, é determinado o ano de coleta dos dados, e identificado quais estão faltantes.

Em seguida, houve a renomeação de todas as colunas relevantes dos arquivos para o mesmo formato utilizando prefixos comuns, manualmente selecionados, entre mesmas medidas de diferentes anos. Por fim dados com valores de -9999 e -9999.0 são substituídos constantes *nan*.

A verificação da execução correta das etapas anteriores ocorre pela contagem dos anos faltantes e da quantidade de colunas encontradas e extraídas, como mostrada na figura 4.

Essa normalização é útil para garantir agrupamento de medidas similares, evitando que dados incorretamente armazenados afetem o resultado a pesquisa.

	data	hora_utc	precipitacao_mm	temperatura_c	temperatura_maxima_c	temperatura_minima_c	ano_arquivo
0	2002-01-01	00:00	0.0	23.1	24.3	23.1	2002
1	2002-01-01	01:00	0.0	23.2	23.5	23.0	2002
2	2002-01-01	02:00	0.0	22.7	23.3	22.7	2002
3	2002-01-01	03:00	0.0	23.0	23.1	22.6	2002
4	2002-01-01	04:00	0.0	23.2	23.7	23.0	2002

Fig. 4 Colunas e seus valores dos primeiros dados encontrados da estação A705 após padronização.

2.2.2 Validação das Entradas

Para as entradas padronizadas, são então verificadas suas validades ao rejeitar possíveis valores incorretos ou falhos que não podem ser confiavelmente corrigidos ou utilizados.

As datas e horas armazenadas são convertidas para um formato padrão, como UTC, e então verificadas por valores impossíveis (negativos ou maiores que possível). As entradas válidas então recebem novas colunas para outros formatos e fusos, como em string e data local. Ao fim dessa etapa, escopo temporal é revalidado para os anos de 2002-2025, com resultados visíveis na imagem 5.

Em seguida, valores de meteorologia altamente improváveis e impossíveis são removidos, considerando altamente improvável temperaturas menores que -10°C e

maiores que 50°C, e impossíveis precipitações negativas e outros valores onde mínima é inferior a máxima.

	data	hora_utc	hora_texto	data_hora_utc	data_hora_bauru	data_local
0	2002-01-01	00:00	0000	2002-01-01 00:00:00+00:00	2001-12-31 22:00:00-02:00	2001-12-31
1	2002-01-01	01:00	0100	2002-01-01 01:00:00+00:00	2001-12-31 23:00:00-02:00	2001-12-31
2	2002-01-01	02:00	0200	2002-01-01 02:00:00+00:00	2002-01-01 00:00:00-02:00	2002-01-01
3	2002-01-01	03:00	0300	2002-01-01 03:00:00+00:00	2002-01-01 01:00:00-02:00	2002-01-01
4	2002-01-01	04:00	0400	2002-01-01 04:00:00+00:00	2002-01-01 02:00:00-02:00	2002-01-01

Fig. 5 Colunas e seus valores dos primeiros dados encontrados da estação A705 após conversão temporal.

2.2.3 Agrupação

Além das validações de valores de entrada, foi executada também a validação após agrupação em dias, meses e anos dos dados.

Com os dados agrupados com as três unidades de tempo citadas, houve a remoção dos dias com menos que 22 medições(90% das 24 máximas), e dos anos com menos de 90% de dias válidos. Valor de 90% foi escolhido anteriormente à análise para evitar enviesamentos, como *cherry-picking*. Também será calculado anos validos com corte de 80% de dias válidos, com o objetivo de verificar a importância da taxa de corte. Catalogação dos anos válidos visível na imagem 6.

Por fim, bases de dados padronizadas, tratadas, validadas e agrupadas por foram armazenadas como dados processados, organizados por dias, meses e anos.

```

Temperatura, corte de 90% (15 anos): [2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Precipitação, corte de 90% (14 anos): [2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Temperatura, corte de 80% (19 anos): [2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]
Precipitação, corte de 80% (19 anos): [2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025]

```

Fig. 6 Anos considerados válidos sob cortes de 80% e 90% de dias válidos.

2.3 Estatística e Análise

2.3.1 Análise básica

Para os dados obtidos após o processamento, foram aplicadas as funções básicas de estatística: tamanho da amostra, média, desvio padrão, mínimo, quartis e máximo. Resultados obtidos visíveis na imagem 7.

A análise dos resultados obtidos por essas funções aponta grande variação de temperatura e precipitação entre os anos. Nota-se que várias das medidas de *std*, desvio

padrão, representa uma fração uma fração significativa de *mean*, média, assim como alta diferença relativa entre 25% e 75%, os quartis ímpares.

Apenas essas funções, não são, porém, suficientes para apontar tendência temporais de crescimento ou decrescimento dessas medidas.

Temperatura – anos com cobertura mínima de 90%								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
temperatura_media_c	15.0	21.954	0.583	20.841	21.764	21.941	22.153	23.336
temperatura_maxima_c	15.0	38.060	1.518	36.200	36.950	37.900	39.100	41.600
temperatura_minima_c	15.0	4.827	1.972	1.600	3.800	4.900	6.050	9.400
Chuva – anos com cobertura mínima de 90%								
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
precipitacao_media_dia_valido_mm	14.0	3.263	0.627	2.262	2.926	3.237	3.733	4.473
proporcao_dias_chuvosos	14.0	0.246	0.030	0.190	0.228	0.242	0.259	0.304
maior_chuva_diaria_mm	14.0	72.557	24.332	44.800	56.250	65.500	84.050	131.800

Fig. 7 Dados agrupados por anos válidos, aplicados funções básicas de estatística.

2.3.2 Análise Temporal

Para melhor realizar a visualização e análise da evolução meteorológica da região, foram realizados *plots* das medidas meteorológicas em função de tempo, visíveis nas imagens 8, 9, 10 e 11. Os plots anuais 8, 9 e 11 apresentam, no escopo de estudo A705 e 2002-2025, uma tendência forte, mas inconsistente, de aumento anual da temperatura média, e redução anual de dias *chuvosos*(considerados *chuvosos* os dias os dias com precipitação superior a 1mm).

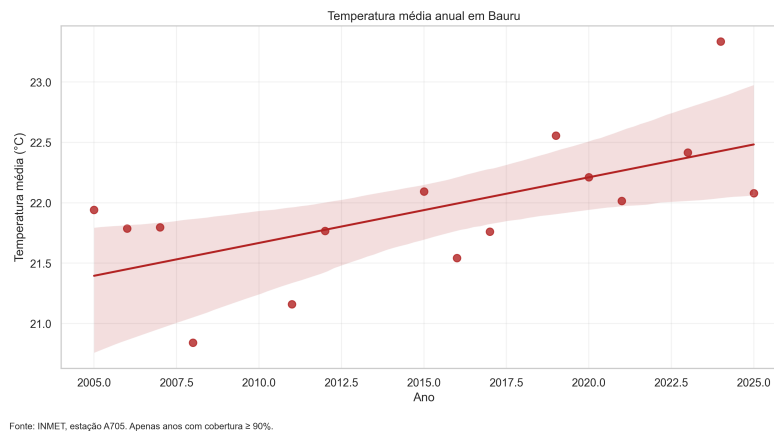
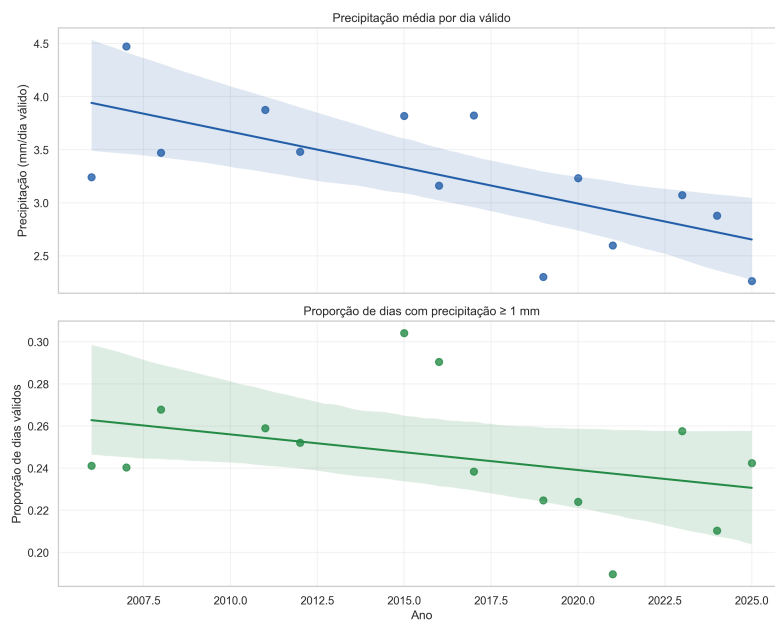
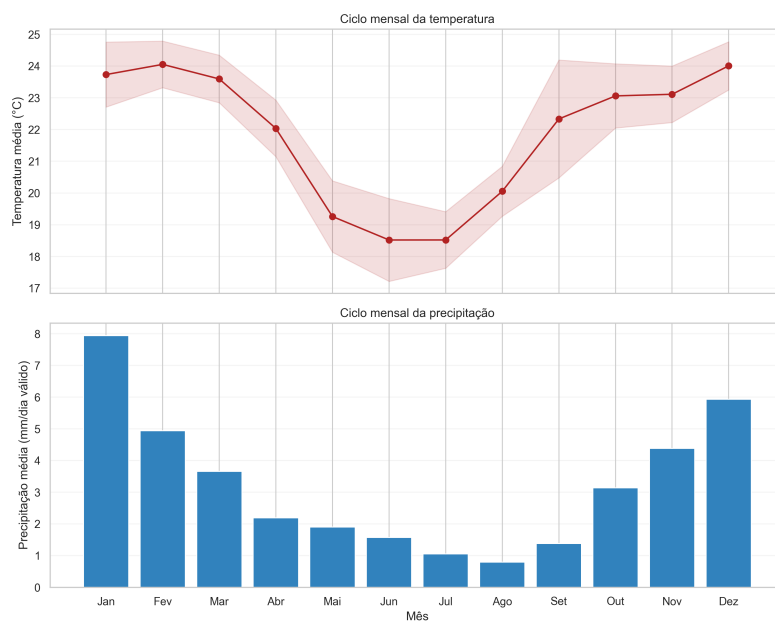


Fig. 8 Evolução anual da temperatura média.



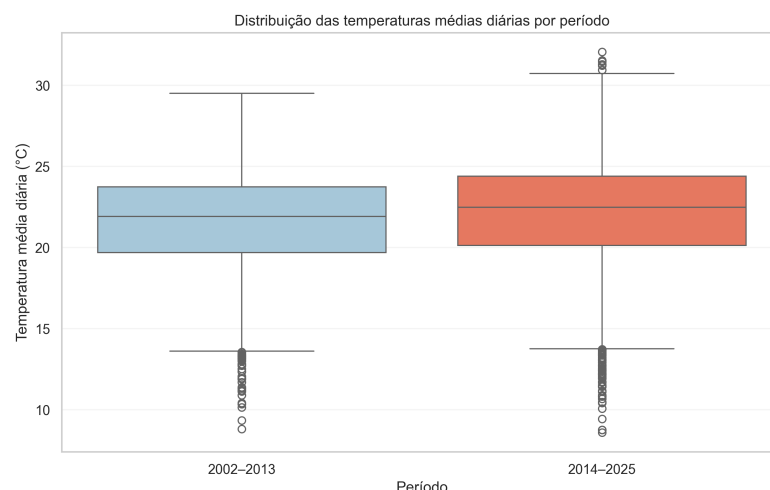
Fonte: INMET, estação A705. Apenas anos com cobertura ≥ 90%.

Fig. 9 Evolução anual da precipitação média diária e proporção dos dias com quantidades chuva.



Fonte: INMET, estação A705. Meses com cobertura ≥ 90%.

Fig. 10 Variação de temperatura e precipitação em função dos meses do ano.



Fonte: INMET, estação A705. Dias com pelo menos 22 observações.

Fig. 11 Box plots das temperaturas médias das metades do período.

2.3.3 Teste de Hipótese

Para verificar formal e matematicamente a tendência observada via plots no item 2.3.2, foi utilizado regressão OLS (Ordinary Least Squares) em cada indicador, para realizar teste de hipótese bilateral contra a hipótese nula de que as condições climáticas não se alteraram. Utilizou-se nível de significância de 5% e taxa de cobertura de validação do ano de 90% para o teste principal, e 80% para verificação da importância da taxa de corte. Resultados visíveis na imagem 12.

Para a cobertura de 90% no indicador de temperatura média anual, a regressão estimou um crescimento anual de 0.0544°C , ou 0.54°C por década. Essa inclinação é estatisticamente significativa ao nível de 5%, com o valor $p = 0.0113$ e intervalo de confiança entre 0.14°C e 0.94°C por década, e logo, não incluindo 0. Esses dados apontam que o aumento de temperatura, no escopo de estudo, é muito improvável de ter acontecido aleatoriamente, aceitando a hipótese alternativa de tendência de crescimento da temperatura média.

Por outro lado, o indicador de precipitação média diária para mesma cobertura apresenta inclinação anual estimada de redução de 0.0678mm diários. Dado o valor p de 0.0062, também se identifica inclinação estatisticamente significativa, com intervalo de confiança entre -0.2315mm e -1.1236mm , não incluindo 0, formando outra aceitação da hipótese alternativa.

Apesar das outras duas análises dos indicadores, a proporção de dias chuvosos a 90% de cobertura não aceita hipótese nula. Esse critério tem como estimativa inclinação anual negativa de 0.0017 dias, possuindo valor p alto de 0.2047 e intervalo de confiança abrangendo 0.

Ao realizar os mesmos testes com critério de anos válidos em 80%, com o objetivo de testar a importância do valor de corte, percebeu-se que, apesar de diferenças nos valores obtidos, o resultado qualitativo se manteve o mesmo: alterar o critério não

alterou sinais, não mudando as conclusões de aceitação de hipóteses nulas e alternativas. Essa característica não disprova a importância da escolha do critério, mas apenas mostra que entre ambos valores testados, não há diferenças qualitativas significantes.

Como última análise da pesquisa, realizou-se o estudo dos resíduos, Q-Q plots(Quantile-Quantile Plot) e Distância de Cook, vistos na figura 13, para avaliar a consistência dos dados e como a pequena amostra de 14 ou 15 observações anuais pode afetar os testes de hipótese.

Os valores registrados indicam Durbin–Watson aceitável para a maioria dos indicadores, porém atingiu 3.039 para precipitação média diária em 90% de cobertura, apontando autocorrelação negativa forte. A distância de Cook identificou 2024 como ano influente para os modelos de temperatura, enquanto 2006 e 2007 aparecem como anos influentes no modelo de precipitação média diária. Esses diagnósticos não anulam os resultados, mas recomendam cautela ao extrapolar a inclinação para além da série observada.

	indicador	critério_cobertura	n_anos	inclinação_anual	efeito_por_decada	ic95_inferior_decada	ic95_superior_decada	valor_p	r_quadrado	durbin_watson	limite_cook	anos_influente
0	Temperatura média anual	90%	15	0.0544	0.5437	0.1455	0.9420	0.0113	0.4009	1.7779	0.2667	2024
1	Temperatura média anual	80%	19	0.0568	0.5684	0.2499	0.8868	0.0015	0.4548	1.6132	0.2105	2024
2	Precipitação média diária	90%	14	-0.0678	-0.6776	-1.1236	-0.2315	0.0062	0.4772	3.0394	0.2857	2006, 2007
3	Precipitação média diária	80%	19	-0.0516	-0.5164	-0.9173	-0.1154	0.0146	0.3028	2.6963	0.2105	nenhum
4	Proporção de dias chuvosos	90%	14	-0.0017	-0.0169	-0.0444	0.0106	0.2047	0.1304	1.6058	0.2857	nenhum
5	Proporção de dias chuvosos	80%	19	-0.0007	-0.0074	-0.0283	0.0136	0.4691	0.0313	2.1599	0.2105	nenhum

Fig. 12 Tabelamento de alguns dos resultados do teste de hipótese da regressão dos indicadores.

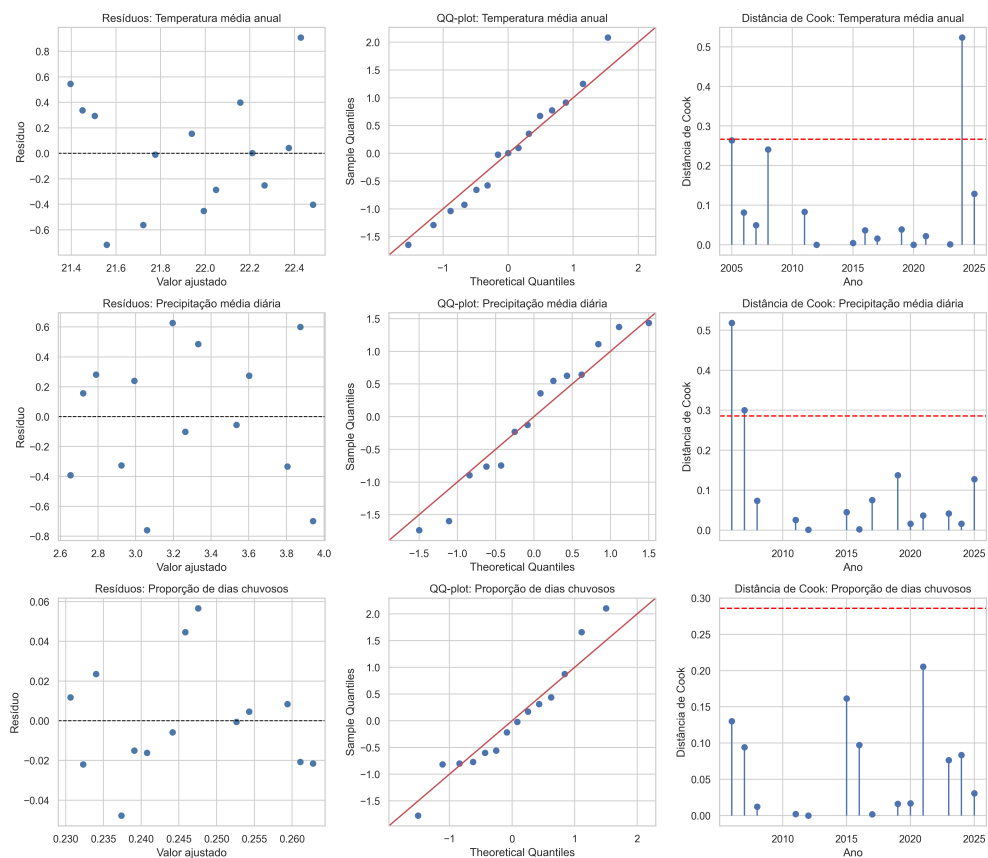


Fig. 13 Diagnósticos dos modelos principais: resíduos versus ajustados, QQ-plots e distância de Cook.

3 Conclusão

3.1 Recomendações

A evidência estatística de aumento da temperatura média anual e a redução de precipitação diária média é consistente entre a análise visual, o modelo OLS e a análise de sensibilidade. Porém, o aumento de temperatura e redução das chuvas nas magnitudes calculadas não são garantidas, e devem ser interpretadas como as tendências especificamente do escopo do estudo: A cidade de Bauru durante os anos de 2002 a 2025.

Mesmo com a falta de garantia dos resultados esperados, é possível apontar algumas recomendações para o planejamento urbano a médio e longo prazo, como medidas de arborização e sombreamento de áreas públicas, como em parques, pistas de caminhada e áreas de eventos, preparação de serviços e emergência para casos de insolação e desidratação, como vias de acesso exclusivo para ambulâncias e outros serviços de emergência durante meses de risco, monitoramento e fortalecimento dos reservatórios, estações de tratamento hídrico e similares, entre outros.

3.2 Limitações

A consideração das recomendações desse estudo deve ser feita com cautela, pois foi feita, por necessidade, utilizando dados de um período climaticamente curto de 24 anos, e apenas uma estação meteorológica automática, que esteve sujeita a falhas ou manutenções vezes o suficiente para invalidar vários dos poucos anos disponíveis para análise, e logo, afeta negativamente a confiança das conclusões.

Dado as análises da seção 2.3.3, a baixa quantidade de amostras cria uma regressão instável e altamente suscetível à *outliers* em anos específicos.

Outros problemas encontrados derivam-se do fato de que as condições climáticas variam muito mais ao longo de um ano do que entre anos, como visto na imagem ???. Essa variabilidade sazonal não foi modelada por OLS.

Futuros estudos na área beneficiariam de um número maior de estações distribuídas pela região, assim como de maior confiabilidade do funcionamento adequado dessas, maior duração, em anos, das observações totais e modelos que englobam estações do ano.

Apêndice A Repositório

Link do repositório GitHub onde o código utilizado é versionado e disponibilizado:
<https://github.com/GabrielNaka/DS-Projeto-Final-EDA.git>

Referências

- [1] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Dados Históricos (2026). <https://inmet.gov.br>
- [2] INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA: Catálogo de Estações Automáticas (2026). <https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoaut>